

用理想汽车财报训练一个「董秘」

《学会使用大模型》第三课 · 方向 B · 一页结论

一句话结论

微调给的是「口径」，检索给的是「知识」—— 两条几乎正交的轴。
只微调：格式分 0.0 → 2.4，净命中仍 $\approx 1\%$ —— 学会了怎么答，没学会答什么；
只检索：净命中 → 26%，格式分仍 0.0 —— 知识全来自检索到的原文；
两者合用：净命中最高 38%，但格式分回落到 1.4 —— 检索进来的原文挤掉了董秘口径。

四格对照表 —— 每格 = 训练过 / 没训练过 × 原问法 / 换问法。颜色越深越好，两张表同一套色阶。

格式分（0-3，答得像不像董秘）

	基座	微调后	建库	微调+建库
训练过 · 原问法	0.00	2.27	0.00	1.43
训练过 · 换问法	0.00	2.50	0.00	1.23
没训练过 · 原问法	0.00	2.45	0.00	1.60
没训练过 · 换问法	0.00	2.25	0.00	1.48

净命中率（关键数字答对多少，已剔除题干回声）

	基座	微调后	建库	微调+建库
训练过 · 原问法	0%	2%	21%	37%
训练过 · 换问法	0%	0%	21%	24%
没训练过 · 原问法	1%	2%	33%	44%
没训练过 · 换问法	0%	0%	30%	48%

关键证据

- 四格平均格式分：基座 0.00，微调后 2.37，建库 0.00，微调+建库 1.44
- 四格平均净命中率：基座 0.3%，微调后 1.0%，建库 26.3%，微调+建库 38.3%
- 微调后的模型在「没训练过」的两格里，格式分和「训练过」两格基本持平 —— 口径迁移得过去，知识迁不过去。
- 微调模型会在编造的数字外面套上「原文引用」和【依据：...】页码，格式完美、内容全错 —— 这类错误最危险。